Nama: Muhammad Fachri

NIM:13040123140151

Hasil rangkuman dari narasumber

Kemarin di acara UGC Global Classroom Undip, ada pemateri dari UKM Malaysia namanya Dr. Intan Yusrina Zairon. Dia ngebawa materi soal *Transforming Libraries through Information Technology*. Poin penting yang dia tekankan itu: yang namanya transformasi digital tuh bukan cuma soal keren-kerenan gaya pake teknologi baru. Intinya justru ada di gimana kita ngerancang ulang layanan dan prosesnya biar pengguna makin gampang dan nyaman pas nyari ilmu.

Dr. Intan juga ngejelasin bedanya *smart library* sama perpustakaan digital biasa. Kalau perpustakaan digital kan fokusnya cuma nyediain akses dan pencarian dokumen digital aja tuh. Tapi kalau *smart library*, itu levelnya udah lebih lanjut. Dia tuh sistemnya saling terhubung, lebih cerdas, personal, dan keputusannya serba pake data. Jadi sistemnya bisa tau konteks kebutuhan si pengguna dan ngasih rekomendasi yang pas. Tapi catatannya, *smart library* ini gak ngebuang fondasi perpustakaan digital ya, melainkan ngebangun di atasnya.

Biar smart library bisa jalan, ada 4 komponen utama yang harus ada:

1. **Infrastruktur digital:** Kayak jaringan, cloud, sama tempat nyimpan repositorinya.
2. **Layanan cerdas:** Penggunaan AI, analitik data, sama sistem rekomendasi.
3. **Pengalaman pengguna (UX):** Gimana caranya sistem itu enak dan aksesibel pas dipakai (*HCI/UX*).
4. **Tata kelola:** Keamanan data, privasi, sama etika.

Takeaway utamanya: smart library itu bukan sekadar satu aplikasi tunggal, tapi sebuah ekosistem utuh. Dan di tengah-tengah ekosistem itu, tetep si pengguna yang jadi pusat utamanya.

Dua Contoh Teknologi Informasi, Fungsi, dan Penerapannya di Perpustakaan.

Artificial Intelligence (AI). AI berfungsi membuat sistem mampu memahami bahasa, mengenali pola, dan memberi rekomendasi sehingga layanan lebih cerdas dan sesuai kebutuhan. Di perpustakaan, AI diterapkan pada asisten percakapan yang menjawab

pertanyaan pengguna, misalnya mencarikan sumber pengantar tentang human-computer interaction, pencarian yang memahami maksud pertanyaan, pengayaan metadata otomatis, dukungan multibahasa, serta rekomendasi bacaan personal.

Internet of Things (IoT). IoT berfungsi menghubungkan perangkat fisik seperti tag dan sensor ke jaringan sehingga kondisi nyata dapat dipantau dan dikelola otomatis. Di perpustakaan, IoT diterapkan pada sirkulasi berbasis RFID untuk peminjaman dan pengembalian cepat, sensor okupansi untuk mengetahui ruang atau kursi yang tersedia, pemantauan suhu dan kelembapan, inventarisasi otomatis, serta pengelolaan pencahayaan dan energi.

Hal baru dan Wawasan yang diperoleh

- *Smart library* itu wujudnya ekosistem terpadu. Gak bisa berdiri cuma lewat satu aplikasi doang, soalnya pengguna, teknologi, data, layanan, dan pengelolaannya harus jalan berdampingan.
- *Smart library* tuh bukan pengganti perpustakaan digital ya, tapi level lanjutannya biar layanan perpustakaan bisa makin cerdas, responsif, dan berbasis data.
- data itu pondasi utamanya. Fitur canggih kayak analitik, sensor IoT, atau rekomendasi AI butuh tata kelola data yang matang—di sinilah pentingnya ngerancang *database* yang bener dari awal.
- Tolok ukur teknologi yang bagus itu dari kegunaannya buat orang banyak. Tujuan bikin sistem ya fokus buat nemuin solusi atas kebutuhan pengguna, bukan cuma ngejar status "paling modern"

Brainstorming inovasi database kedepan

Basis data yang dirancang khusus untuk menampung data streaming dari ribuan sensor Internet of Things (IoT) dan RFID di seluruh area perpustakaan fisik secara terus-menerus. Kecanggihannya memungkinkan perpustakaan memiliki digital twin (kembaran digital riil): sistem bisa memetakan posisi buku secara presisi di rak (mendeteksi jika ada buku yang salah taruh), memantau ketersediaan tempat duduk/ruang diskusi secara langsung, hingga mengukur tingkat kebisingan dan suhu ruangan secara otomatis untuk kenyamanan pemustaka.

Peran Database

Database memproses ribuan sinyal per detik dari sensor RFID, kamera presensi, dan sensor lingkungan tanpa membekukan sistem. Database mengolah analitik spasial secara real-time untuk memperbarui informasi peta navigasi interaktif di aplikasi pemustaka maupun dashboard operasional pustakawan.